Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Программирование на языке C++»
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»
Вариант № 4

Выполнил: студент группы ИВТ26-1б
Баландин Егор Максимович
Проверил: _____
Оценка: _____ Подпись: _____

г.Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3
2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 3
3 ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 4
4 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 4
5 ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 5
6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9

ВВЕДЕНИЕ

Степенные ряды применяются для приближённого вычисления значений математических функций. При использовании такого способа значение функции представляется в виде суммы последовательных членов ряда. Чем больше членов учитывается, тем точнее может быть полученный результат.

В языке программирования C++ для вычисления сумм используются переменные и циклы. Цикл for позволяет выполнить заданное количество повторений, а цикл while — продолжать вычисления до выполнения определённого условия.

В данной лабораторной работе вычисляется значение функции с использованием разложения в степенной ряд. Полученные суммы сравниваются со значением функции, вычисленным непосредственно с помощью математических функций языка C++.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки организации итерационных и арифметических циклов, а также научиться вычислять значения функции с использованием её разложения в степенной ряд.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для варианта № 4 требуется вычислить функцию:

y=x\arctan x-\ln\sqrt(1+x^2)

Вычисления выполняются на отрезке от (a=0,1) до (b=0,8).

Исходные данные:

1)Начало диапазона: (a=0,1);

2)Конец диапазона: (b=0,8);

3)Количество членов ряда: 10;

4)Точность вычисления суммы: 0,0001;

5)Количество шагов диапазона: 10.

Для каждого значения аргумента необходимо вычислить сумму первых десяти членов ряда, сумму ряда с заданной точностью, а также значение исходной функции.

3 ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   double a = 0.1; // начало диапазона
   double b = 0.8; // конец диапазона
   double h = (b - a) / 10; // шаг
   double toch = 0.0001; // точность
   int n = 10; // количество членов ряда

   cout << fixed << setprecision(6);
   cout << "X\tSumN\t\tSumToch\t\tY" << endl;

   for (double x = a; x <= b + 0.000001; x = x + h)
   {
      double SumN = 0;

      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
         double ChlenN = pow(-1, i + 1) * pow(x, 2 * i)
                  / (2 * i * (2 * i - 1));

         SumN = SumN + ChlenN;
      }

      double SumToch = 0;
      int i = 1;
      double ChlenN = x * x / 2;

      while (fabs(ChlenN) >= toch)
      {
         SumToch = SumToch + ChlenN;
         i++;
```

```
            ChlenN = pow(-1, i + 1) * pow(x, 2 * i)
                        / (2 * i * (2 * i - 1));
        }

        double y = x * atan(x) - 0.5 * log(1 + x * x);

        cout << x << "\t" << SumN << "\t" << SumToch
            << "\t" << y << endl;
    }

    return 0;
}
```

4 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

После запуска программа выводит таблицу со следующими столбцами:

- X — значение аргумента;
- SumN — сумма первых десяти членов ряда;
- SumToch — сумма ряда, вычисленная с заданной точностью;
- Y — значение исходной функции.

X	SumN	SumToch	Y
0.100000	0.004992	0.005000	0.004992
0.170000	0.014381	0.014450	0.014381
0.240000	0.028530	0.028524	0.028530
0.310000	0.047309	0.047280	0.047309
0.380000	0.070556	0.070563	0.070556
0.450000	0.098083	0.098110	0.098083
0.520000	0.129684	0.129766	0.129684
0.590000	0.165142	0.165096	0.165142
0.660000	0.204235	0.204274	0.204235
0.730000	0.246740	0.246693	0.246741
0.800000	0.292434	0.292406	0.292445

Таблица 1 - “Результаты работы программы”

5 ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

В начале программы задаются границы диапазона, шаг изменения аргумента, точность вычислений и количество членов ряда.

С помощью первого цикла for последовательно перебираются значения

аргумента (x). Для каждого значения вычисляется сумма первых десяти членов ряда. Для этого используется вложенный цикл for, в котором переменная i принимает значения от 1 до 10.

Затем полученные члены складываются в переменной SumN.

Для вычисления суммы с заданной точностью используется цикл while. Начальное значение текущего члена ряда равно (x^2/2). Пока модуль текущего члена не меньше заданной точности, этот член добавляется к сумме, после чего вычисляется следующий член ряда.

Для получения модуля используется функция fabs. Условие завершения цикла связано с заданной точностью (0{,}0001).

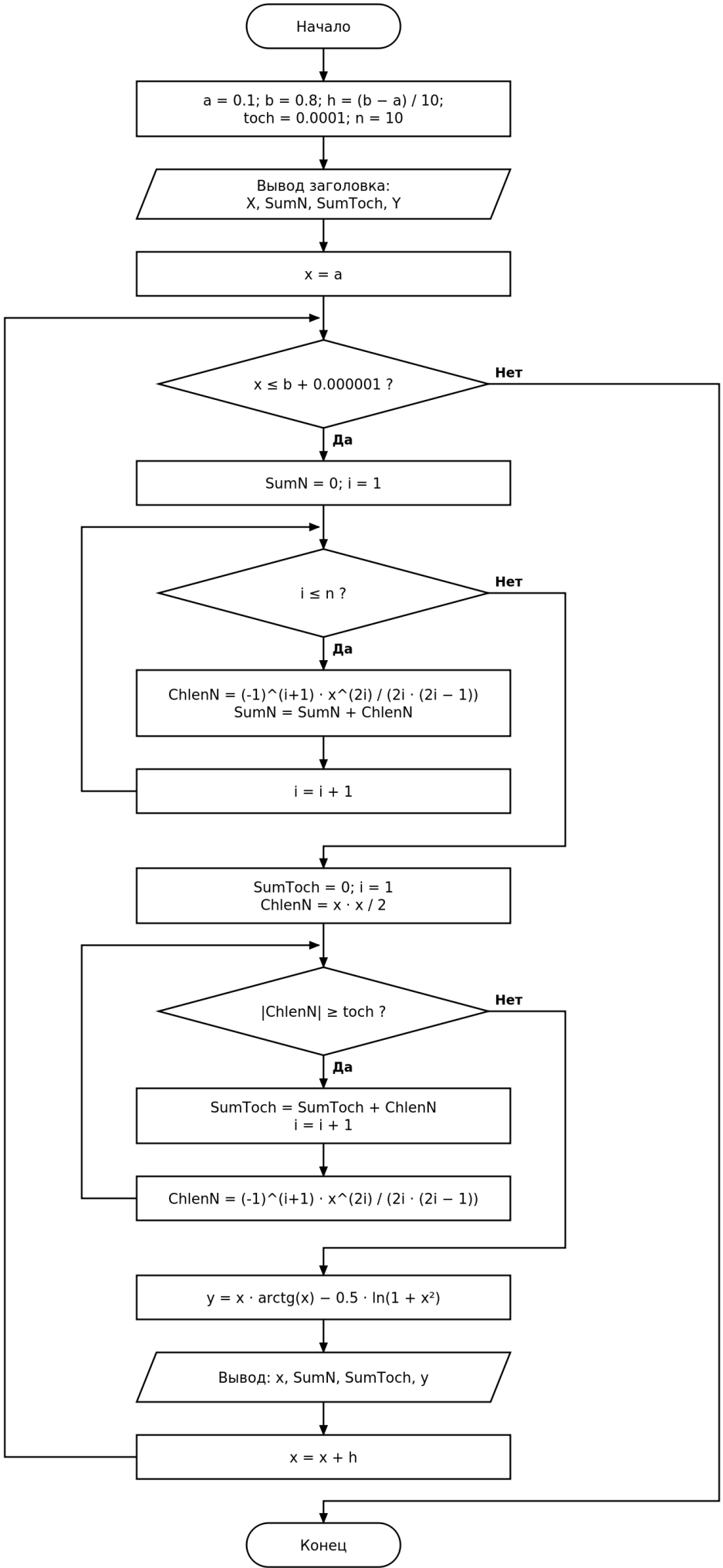
После вычисления обеих сумм рассчитывается значение исходной функции:

Y = XarctgX-ln(sqrt(1-x^2))

Для этого используются функции atan и log из библиотеки cmath. Применение функции setprecision(6) совместно с fixed позволяет выводить значения с шестью знаками после десятичной точки.

Сопоставление SumN, SumToch и Y позволяет оценить различия между приближёнными суммами ряда и значением исходной функции.

6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА


Начало
a = 0.1; b = 0.8; h = (b − a) / 10;
toch = 0.0001; n = 10
Вывод заголовка:
X, SumN, SumToch, Y
x = a
x ≤ b + 0.000001 ?
Нет
Да
SumN = 0; i = 1
i ≤ n ?
Нет
Да
ChlenN = (-1)^(i+1) · x^(2i) / (2i · (2i − 1))
SumN = SumN + ChlenN
i = i + 1
SumToch = 0; i = 1
ChlenN = x · x / 2
|ChlenN| ≥ toch ?
Нет
Да
SumToch = SumToch + ChlenN
i = i + 1
ChlenN = (-1)^(i+1) · x^(2i) / (2i · (2i − 1))
y = x · arctg(x) − 0.5 · ln(1 + x²)
Вывод: x, SumN, SumToch, y
x = x + h
Конец

Блок-схема 1 - Алгоритм программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была составлена программа на языке C++, предназначенная для вычисления значения функции с использованием разложения в степенной ряд.

В программе реализованы циклы for и while, вычисление суммы заданного количества членов ряда и вычисление суммы с заданной точностью. Также получено значение исходной функции с помощью математических функций библиотеки cmath.

В результате работы закреплены навыки использования циклических конструкций и организации вычислений в программе на языке C++.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОНИКОВ

1.Лабораторный практикум по программированию на языке С++. Раздел «Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд».

2.ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

3.Справочные материалы по языку программирования С++ и стандартной библиотеке.